



Discrete Mathematics

离散数学(1) 绪论与课程简介

章明星

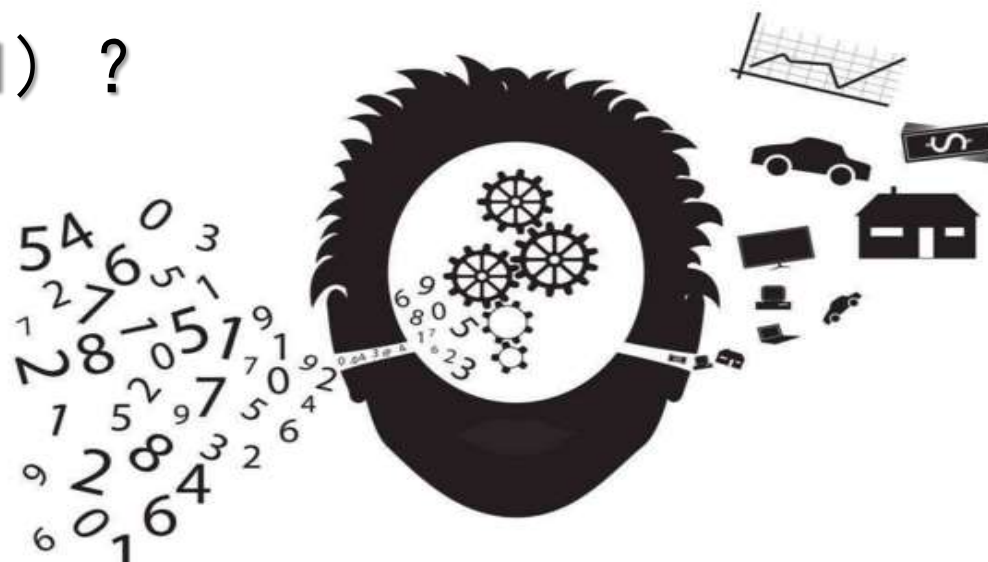
特别鸣谢：马昱春老师



清华大学
Tsinghua University

提纲

- 什么是离散数学(1) ?
- 为什么要学离散数学(1) ?
- 如何学好离散数学(1) ?





维基百科 (Wikipedia)

离散数学是数学的几个分支的总称，研究基于**离散空间**而不是连续的数学结构。

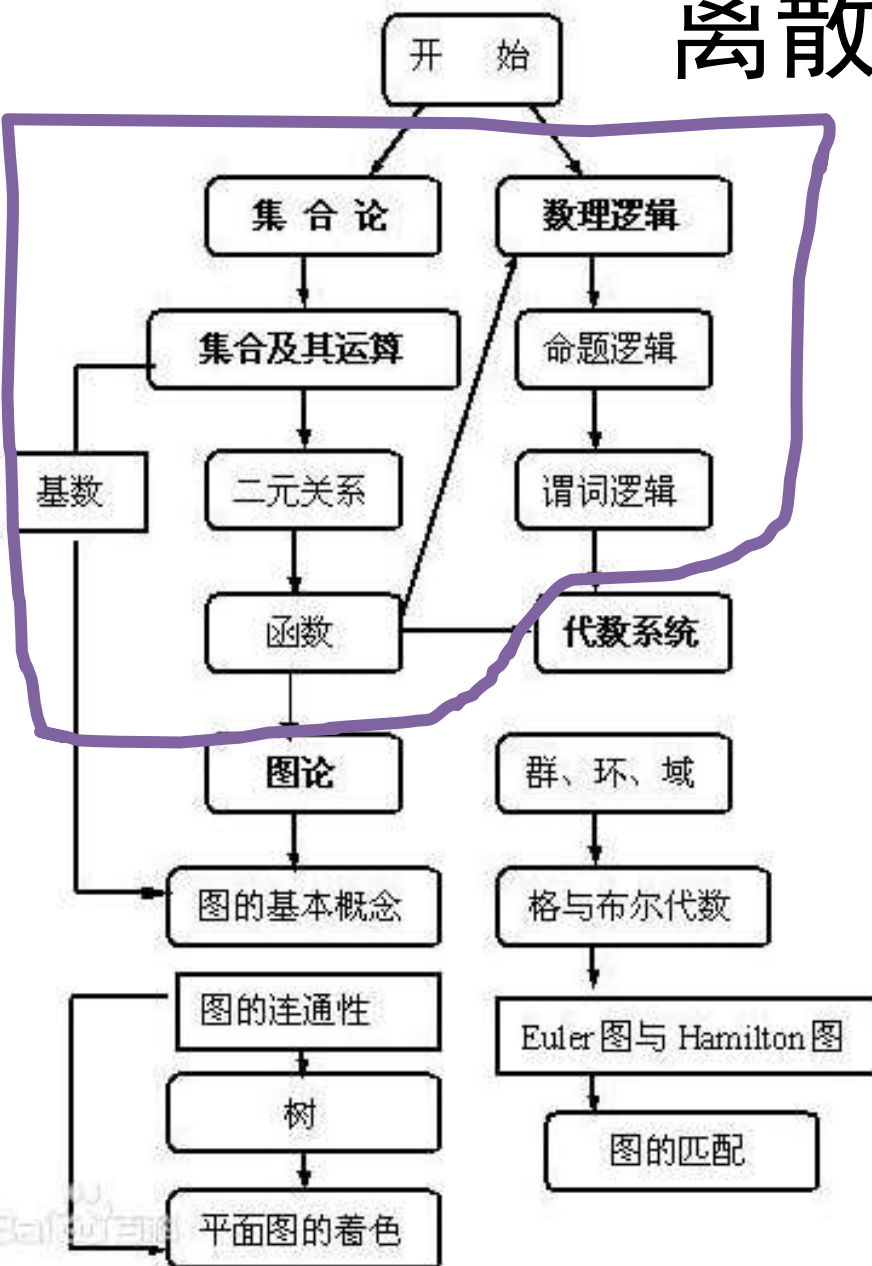
与光滑变化的实数不同，离散数学的研究对象——例如整数、图和数学逻辑中的命题——不是光滑变化的，而是拥有**不等、分立**的值。

因此离散数学不包含微积分和分析等"连续数学"的内容。

但应该说，离散数学尚不存在学术界普遍认可的定义



离散数学(1)



离散数学(1)

- 数理逻辑 + 集合论
- 思考：数理逻辑和集合论直接的关系是什么？
- 描述数理逻辑的时候我们会用到集合的概念
- ZFC 集合公理一般又是由一阶逻辑定义的
- 这算不算循环定义？
- 集合论和一阶逻辑的关系是什么？ - 知乎 (zhihu.com)



离 散 数 学





离散语文的研究对象

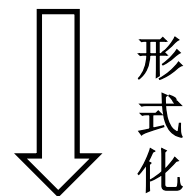
老师宣称的

实际上学到的



严谨！
严谨！
还是 XX 的严谨！

概念！
概念！
还是 XX 的概念！



符号！
符号！
还是 XX 的符号！



离散语文的研究内容一瞥

算术入门

先假设你有一只兔子。



假设有人又给了你另一只兔子。



现在，数一下你所拥有的兔子数量，你会得到结果是两只。也就是一只兔子加一只兔子等于两只兔子，也就是一加一等于二。

$$1 + 1 = 2$$

这就是算术的运算方法了。

那么，现在你已经对算术的基本原理有了一定了解，就让我们来看一看下面这个简单的例子，来把我们刚刚学到的知识运用到实践中吧。

试试看！
例题 1.7

$$\log \Pi(N) = \left(N + \frac{1}{2}\right) \log N - N + A - \int_N^{\infty} \frac{\overline{B}_1(x) dx}{x}, \quad A = 1 + \int_1^{\infty} \frac{\overline{B}_1(x) dx}{x}$$

$$\log \Pi(s) = \left(s + \frac{1}{2}\right) \log s - s + A - \int_0^{\infty} \frac{\overline{B}_1(t) dt}{t + s}$$



离散语文的研究内容一瞥

算术入门

先假设你有一只兔子。



假设有人又给了你另一只兔子。



现在，数一下你所拥有的兔子数量，你会得到结果是两只。也就是一只兔子加一只兔子等于两只兔子，也就是一加一等于二。

$$1 + 1 = 2$$

这就是算术的运算方法了。

那么，现在你已经对算术的基本原理有了一定了解，就让我们来看一看下面这个简单的例子，来把我们刚刚学到的知识运用到实践中吧。

试试看！
例题 1.7

$$\log \Pi(N) = \left(N + \frac{1}{2}\right) \log N - N + A - \int_N^{\infty} \frac{\overline{B}_1(x) dx}{x}, \quad A = 1 + \int_1^{\infty} \frac{\overline{B}_1(x) dx}{x}$$

$$\log \Pi(s) = \left(s + \frac{1}{2}\right) \log s - s + A - \int_0^{\infty} \frac{\overline{B}_1(t) dt}{t + s}$$

① “这还用学？”级

证明

$$P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$$



离散语文的研究内容一瞥

算术入门

先假设你有一只兔子。



假设有人又给了你另一只兔子。



现在，数一下你所拥有的兔子数量，你会得到结果是两只。也就是一只兔子加一只兔子等于两只兔子，也就是一加一等于二。

$$1 + 1 = 2$$

这就是算术的运算方法了。

那么，现在你已经对算术的基本原理有了一定了解，就让我们来看一看下面这个简单的例子，来把我们刚刚学到的知识运用到实践中吧。

试试看！
例题 1.7

$$\log \Pi(N) = \left(N + \frac{1}{2}\right) \log N - N + A - \int_N^{\infty} \frac{\overline{B}_1(x) dx}{x}, \quad A = 1 + \int_1^{\infty} \frac{\overline{B}_1(x) dx}{x}$$

$$\log \Pi(s) = \left(s + \frac{1}{2}\right) \log s - s + A - \int_0^{\infty} \frac{\overline{B}_1(t) dt}{t + s}$$

① “这还用学？”级

证明

$$P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$$

② “这还要证？！”级

证明

$$\vdash P \rightarrow P;$$

$$\vdash 1+1=2$$



离散语文的研究内容一瞥

① “这还用学？”级

听这部分的时候最好别走太久的神！

③ “这还能证？！”级

哥德尔不完全定理：证明“包含算数的形式系统必存在真但不可证的命题”

② “这还要证？！”级

证明

$\vdash P \rightarrow P;$

$\vdash 1+1=2$



离散语文的研究内容一瞥

④ “这还能问？！”级

也称“师傅别念了”级

什么是数字？

什么是无穷？

什么是证明？

什么是真/假？

什么是计算？

① “这还用学？”级

听这部分的时候最好别走太久的神！

③ “这还能证？！”级

哥德尔不完全定理：证明“包含算数的形式系统必存在真但不可证的命题”

② “这还要证？！”级

证明

$\vdash P \rightarrow P;$

$\vdash 1+1=2$



离散数学(1)的研究内容

- 简单概括：两个演算加四论

命题演算与谓词演算 1-3, 4-5 (章)

集合论 (集合、关系、函数、基数) 9-12

模型论 (形式语言语法与语义间的关系) 7

递归论 (可计算性与可判定性) 6

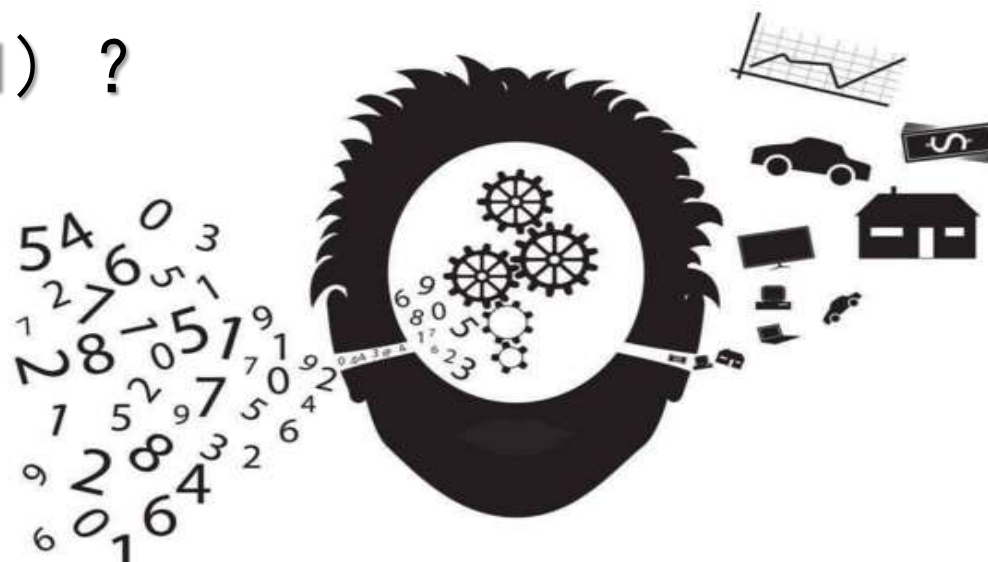
证明论 (数学本身的无矛盾性) 8

} 重点

} ~~幸好~~
可惜
不学

提纲

- 什么是离散数学(1) ?
- 为什么要学离散数学(1) ?
- 如何学好离散数学(1) ?





基于功利主义的答案

◆ 离散数学在众多计算机领域有着广泛的应用

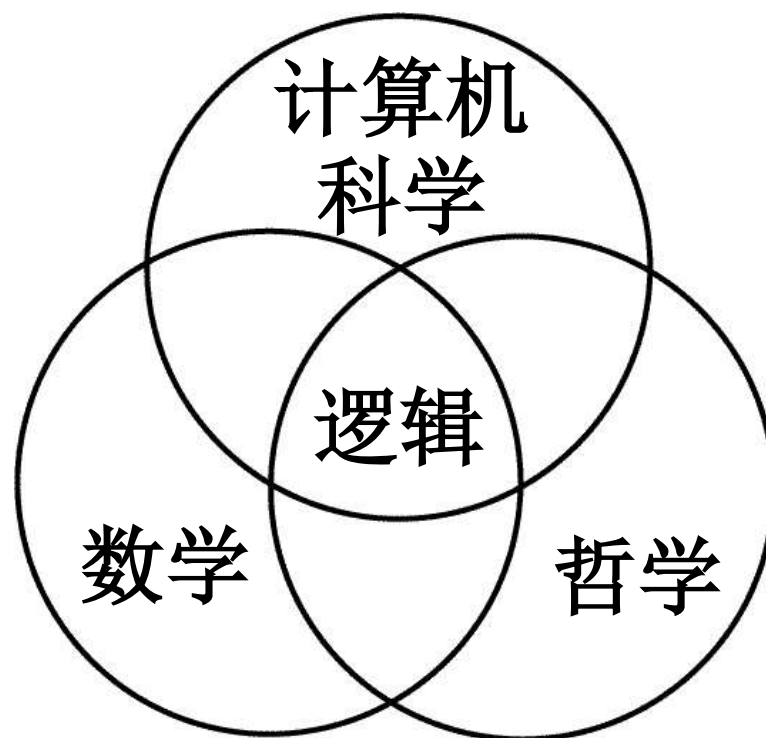
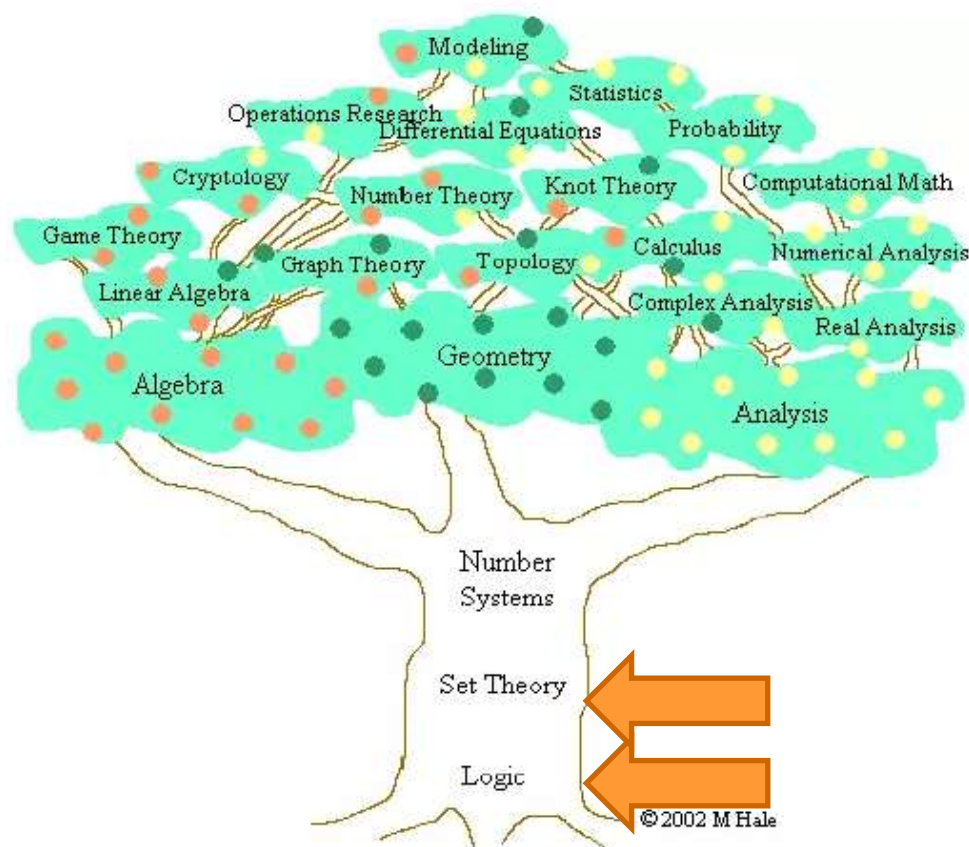
- **数理逻辑**：人工智能、程序正确性证明、程序验证等
- **集合论**：关系数据库模型等
- **代数结构**：软件规范、形式语义、编译系统、编码理论、密码学、数据仓库等
- **图论**：数据结构、数据库模型、网络模型等
- **组合数学**：算法分析与设计、编码理论、容错等

举个例子：电路设计

- 怎样设计两个整数相加的电路？
- 如何简化一个电路的实现从而减少成本？
- 为什么仅用“与非门”就可以实现任意逻辑？

基于教育理念的答案

- ◆ 离散数学是后续课程的根基，因此~~逼格最高~~是大学通识教育必修的一环



* 注：以上关系仅为示意



离散数学的重要性：大师的体会



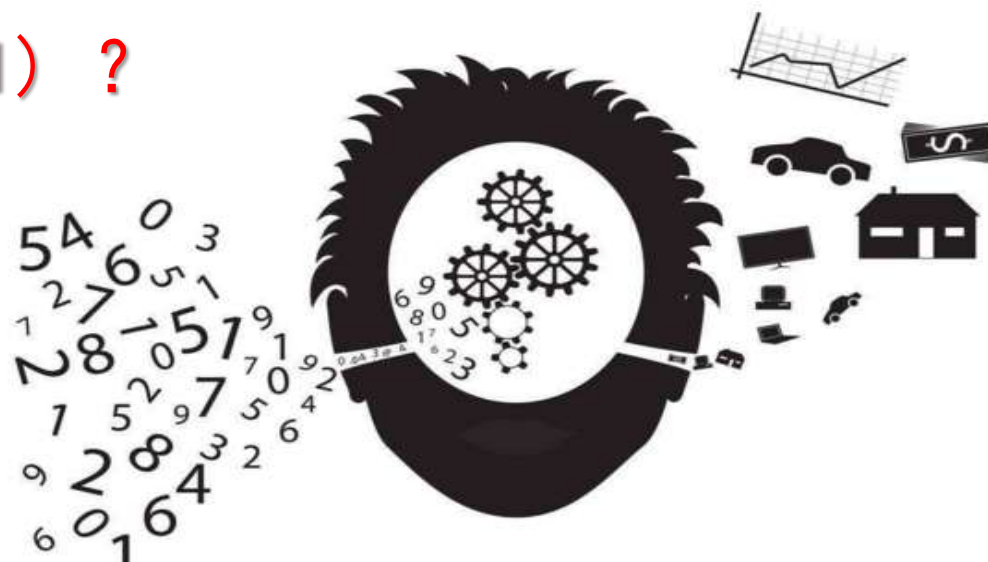
1930-2002

“我现在年纪大了，搞了这么多年的错误不知犯了多少，现在觉悟了。我想，假如我早年在数理逻辑上好好下点工夫的话，我就不会犯这么多的错误。不少东西逻辑学家早就说过了，可是我并不知道。如果我能年轻二十岁的话，我就回去学逻辑。”

— E. W. Dijkstra (狄克斯特拉)
1972年 Turing 奖获得者

提纲

- 什么是离散数学(1) ?
- 为什么要学离散数学(1) ?
- 如何学好离散数学(1) ?





学习目标

本课程是计算机科学基础理论的重要课程，通过课时内的学习及课外练习，应能达到以下目标：

1. 对数理逻辑与集合论的基本概念有较深入的了解；
2. 系统地掌握命题演算、谓词演算及朴素集合论的经典内容；



学习本课程需具备的相关知识

- 作为康德所说的“先天综合”类型知识，本课程并无先修课程要求。
- 只要具备高中所学的集合知识和简单的逻辑概念便可学习本课程。
- 若具有高等数学及普通线性代数的基础将十分有助于对本课程的理解和掌握。



数学

离散数学

如何学好离散数学？

2 条评论 分享 邀请回答 ...



灵儿

计算机萌妹子

27 人赞同了该回答

也许有很多方式，但是
最快的方式.....大概是明天考试吧



柳光晏

14 人赞同了该回答

概念很重要！！概念很重要！！概念很重要！！
证明很坑爹！！证明很坑爹！！证明很坑爹！！



知乎用户

19 人赞同了该回答

离散数学中的概念和定理偏多，思维较抽象，证明强调技巧性但变化不多。我觉得这是一门很需要找“感觉”的数学科目。首先要强记所学内容的相关定义和定理，随后学习证明过程时必须结合定义和定理，即每推一步就弄清其根据的是什么定义或定理。用这种方法学习一段时间后对证明就有一定感觉了，再做证明题就会感觉顺手很多。

上面提到这是一门很强调“感觉”的数学学科，与英语短文背多了语感就好的原理类似，在遇到瓶颈时用学习文科的方式（即在理解的基础上强记证明过程）来学习也是一个不错的办法。



一点建议

- 哪怕是有答案也得先盖住自己尝试一下 - 本门课程中相当一部分内容看懂答案几乎没有意义
- 总体上来说本门课程的作业和考试只会考察技术性应用性的部分。但不要因此完全忽略对于形而上部分的思考，对它们的理解有助于获得全局的视角
- 对于本门课程的相当部分来说“好像懂了”基本等于“没懂”，建议多多讨论互相印证
- AI 会是能力一个超乎想象的助教，前提是学会不要盲信它说的而是苏格拉底式的不断反问和探讨

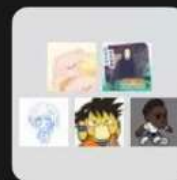


课程要求

- 作业提交要求
 - 每周五交上周的作业，第n周作业的截止时间是第n+1周周五上午9点之前。
 - 客观题部分：全部雨课堂提交，选择题，填空题直接出结果
 - 主观题部分：网络学堂下载题目和答题模版，手写或者打字均可，网络学堂提交电子版pdf文件。
 - 手写作业请按照要求书写。机打作业建议用markdown格式，如果使用markdown格式完成作业，则本次主观题作业得分为原分数的105%。
 - 每次作业满分按作业显示页面为准，最终所有计分作业题目按总分数折算到满分30分。
 - 网络学堂提供补交窗口，附件交作业文档，如晚交某次作业则按每天扣除此次作业总成绩的5%计算（累计最多扣除60%或扣到0分为止），不足一天按一天计算。
- 考核方式：平时作业30%，期末考试70%
- 奖励分数：鼓励同学积极创新，针对课堂知识点出题，并提交至网络学堂创新作业中，优秀的题目将会被课程组采纳，丰富后续的课堂教学内容或教材内容。所出题目需利用AI进行相应分析，判断AI是否能完美解答问题。根据出题的情况，每位同学将获得不超过3分的奖励分数。请按照出题模版出题并分析之后提交到网络学堂中。

答疑方式

- 课后答疑
- 微信群答疑
- 助教和老师
 - 主讲教师：章明星
135 8175 1840
 - 助教信息详见作业说明文档
 - 注：11.8 号的课可能会由马昱春老师代上



群聊: 24 离散2班 (周五班)
群



该二维码7天内(9月18日前)有效, 重新进入将更新



数理逻辑概论

什么是逻辑?

- 逻辑是研究推理(reasoning)的科学.
 - 英文logic源自希腊文logos(言词,思想,理性等等)
 - 中文“逻辑”一词由严复首先译用
 - 又称名理学,名学,论理学,理则学,辩学等.
- 西方逻辑起源可追溯到古希腊
 - 亚里士多德(Aristotle)
 - 斯多葛学派(the Stoics)
- 古代东方逻辑
 - 中国的名辩之学(名墨儒道各家)
 - 古印度的因明





逻辑的作用

- 如何获得知识(真理)?
 - 观察, 阅读, 讨论, 顿悟, ……
 - 从“旧知”经“推理”得出“新知”
 - 若“旧知”和“推理”都正确, 则“新知”正确.
 - 若“新知”错而“推理”正确, 则抛弃“旧知”.
 - 逻辑研究怎样的推理是可靠的.
 - 逻辑还研究一组知识是否协调(一致, 相容).
- 逻辑思维能力是学习工作乃至日常生活中的重要能力.



逻辑的分类

- 逻辑学是研究人的思维形式及思维规律的科学
- 由于研究的对象和方法各有侧重而又分为**辩证逻辑**、**形式逻辑**。
- **辩证逻辑**：是研究人的思维中的辩证法。
- **形式逻辑**：是研究人的思维的形式和一般规律。

人的思维过程：

概念 $\Rightarrow$ 判断 $\Rightarrow$ 推理

推理：是由若干个已知的判断(前提)，推出新的判断(结论)的思维过程。

本课程讨论的仅是形式逻辑进一步数学化后的数理逻辑



逻辑的分类

- 逻辑学是研究人的思维形式及思维规律的科学
- 由于研究的对象和方法各有侧重而又分为**辩证逻辑**、**形式逻辑**。
- **辩证逻辑**：是研究人的思维中的辩证法。
- **形式逻辑**：是研究人的思维的形式和一般规律。

数理逻辑的研究目标归根到底是要指出哪些命题是真的，而且是不依赖物理世界的事实而为真的；哪些证明或推理的形式是正确的，他们正确的依据又是什么。例如 $2+2=4$ 是真的，但这不依赖于“两双鞋子的总数”这样的物理事实。它的真必定植根于关于另外一个世界的另外一些事实中。

-- 《数理逻辑 证明及其限度》



古典形式逻辑时代

亚里士多德（公元前384—322）逻辑学的创始人

- 三段论(syllogism): 从两个前提推出一个结论的逻辑论证形式
 - 1.大前提(major premise) 人都是两足动物
 - 2.小前提(minor premise) 希腊人都是人
 - 3.结论(conclusion) 希腊人都是两足动物
- 三段论是传统演绎推理的核心,在西方逻辑中一直处于统治地位,直至19世纪被数理逻辑(一阶谓词逻辑)所取代.

使用自然语言的困境

- 丈夫看妻子在厨房里忙着，问道：“我能帮你吗”？
- 妻子说：“好啊，那你拿那袋马铃薯，一半削皮，放在锅里煮”。



自然语言之中歧义不可避免。模糊的累计使得精确的长程推理变得极端的困难。这样的逻辑不可能作为数学的根基。



数理逻辑的引入

- 数理逻辑：是形式逻辑与数学相结合。用数学方法（主要是建立符号体系的方法）来研究推理的形式结构和推理规律的数学学科。
- 所谓“数学方法”：是建立一套有严格定义的符号，来研究形式逻辑。所以数理逻辑也称“**符号逻辑**（Symbolic Logic）”。
- 数理逻辑的**核心**是把逻辑推理**符号化**，即变成象数学演算一样完全形式化了的**逻辑演算**。



逻辑代数时代

1. 德国 G.W.Leibniz 莱布尼兹(1646-1716)

- 首先把数学引入形式逻辑。莱布尼茨希望创建一种能够将所有知识都用符号表示出来的“通用的特性”，并通过一种机械的计算方法（“计算的逻辑”）来解决所有的逻辑和哲学问题。他设想这种方法可以消除语言中的模糊性，使人们能够更清楚、更准确地表达和理解思想。
- “要让我们的推理有规可循，唯一方法是把它做得像数学那样扎扎实实，这样我们一眼就可以看到错误所在，当人们之间产生争议的时候，我们只要说：让我们坐下来算一算（let us calculate），不需要更多的忙乱就可以看到谁是对的。”

莱布尼茨之梦（The Art of Discovery）



逻辑代数时代(2)

2. 英国 G. Boole (1815-1864)

德国 A.de Morgan (1806-1876)

德国 Schroder (1841-1902)

- 共同创立了逻辑代数和关系代数
- 1847年 Boole 实现了命题演算



数理逻辑的奠基

3. 德国 G. Frege (1848–1925)

- 1879年建立了第一个谓词演算系统
- 发表《计算概念》一书

名言：

“数学的本质就在于

一切能证明的都要证明。”

数理逻辑发展史中的若干代表人物 与里程碑事件



4. 英国 B.Russell (1872-1970)

与Whitehead合著的杰作三大卷本的《数学原理》问世从逻辑学的基本法则出发建立了自然数理论，实数理论及解析几何学等。

5. 德国 G.Cantor (1845-1918)

集合论的创始人，无穷

德国 D.Hilbert (1862-1943)

1900 数学大会 23个数学问题

奥地利 K.Godel

- 1931年提出 Godel 不完全性定理

6. 英国 Alan. M. Turing (图灵)

1936年引入Turing机（一种抽象的计算机模型）

三次“数学危机”前两次的解决和最后一次的出现都和数理逻辑和集合论的发展密切相关



Discrete Mathematics

离散数学(1)

第一章 命题逻辑的基本概念



0. 元逻辑和对象逻辑

- 问题：我们研究逻辑的时候用的是什​​么？用逻辑研究逻辑是不是循环了？
- 答：我们使用“元逻辑”或者说“背景逻辑”研究“对象逻辑”
 - 在后续对于命题逻辑的定义过程中会涉及到“任意”之类似乎是一阶逻辑中的概念，“集合”/“映射”之类似乎是集合论中的概念。这不意味着命题逻辑依赖它们，我们是在元逻辑的意义上使用这些词，不是说命题逻辑依赖这些。
 - 甚至我们还会出现用反证法证明一些概念，结果后面又在逻辑语言中定义什么是反证法这样的操作。前者是“元逻辑”下的反证法。这里涉及“什么是证明”，在第三章有更详细的论述。
 - 更直接的说法是：虽然我们使用集合语言来定义逻辑，但原则上也可以用别的语言比如类型论的语言来定义逻辑，只是前者相对易懂。



1.1 命题

- 计算机是进行推理的重要工具
- 而推理必须包含前提和结论
- 前提和结论均由陈述句组成，因而陈述句就成为推理的基本要素
- 逻辑中所要求的是能判断真假的陈述句
- 从介绍逻辑的基本成分—命题开始讨论



命题(proposition)

命题是能够判断**真假**的且非真即假的**语句**

对

错

陈述句

命题是能够判断**对错**且非对即错的**陈述句**

对→真命题

错→假命题



- 会打妖怪的都是猴子。
- 太阳比地球大。
- 如果一直线和平面垂直，那么它垂直于这个平面内的所有直线。
- 打篮球的个子都很高吗？
- 明星都很漂亮吗？
- 这只小狗好可爱啊！



命题 (proposition)

命题是一个能判断真假且非真即假的陈述句。

1. 命题必须是一个陈述句，而祈使句、疑问句和感叹句都不是命题。

2. 作为命题的陈述句所表达的判断结果有真假之别

命题的真值：命题所表达的判断结果，

真值只取两个值：真或假(1或0)。

真命题：与事实相符或表达的判断正确；真值为真

假命题：与事实不符或表达的判断错误；真值为假

规定：任何命题的真值都是唯一的；

不能非真非假，也不能既真又假。



命题判断并讨论真值

例1.1

- (1) 北京是中国的首都
- (2) 6是整数
- (3) 6是素数
- (4) $2 + 2 = 3$
- (5) 2050年元旦北京下大雪 (真值?)
- (6) 火星上有水
- (7) 任意充分大的偶数都可以表示成两个素数之和 (真值?)



- (5) 2050年元旦北京下大雪 (真值?)
- (6) 火星上有水
- (7) 任意充分大的偶数都可以表示成两个素数之和 (真值?)

- (5)、(6) 和 (7) 的真值尽管我们目前尚不清楚，但它们的真值是客观存在且唯一的。
- 目前暂时无法确定，将来总会真相大白。
- 其中 (6) 就属于原本不确定但现在确定为真
- 真值待定



命题判断并讨论真值

例1.2

- | | |
|--------------|-------|
| (1) 打开窗户。 | (祈使句) |
| (2) 今天天气真好啊！ | (感叹句) |
| (3) 明天有雨吗？ | (疑问句) |



(4) x 大于 y 。

(5) 我正在说假话。

- ☐ A (4)(5)都是命题
- ☒ B (4)(5)都不是命题
- ☐ C (4)是命题, (5)不是命题
- ☐ D (4)不是命题, (5)是命题



(4) 和 (5) 的真值与命题讨论

- (4) x 大于 y , 当 x, y 为变量时, 无确定的真值。或理解为根据 x, y 的不同取值, 它可真可假, 无唯一的真值, 因而多数教材不将其作为命题。
- (5) 我正在说假话 的情形比较特殊,
思考题, 试分析其真值。



命题的符号化

- 用小写英文字母 $p, q, r, \dots$ 表示命题,
- 注: 教材中用大写英文字母表示命题, 在前面部分课件中用小写英文字母, 这里大小写暂不区分.
- 用 “1” 表示真, 用 “0” 表示假,
- p : 6是整数。 (真命题)
- q : 6是素数。 (假命题)
- r : 2050年元旦北京下大雪。 (命题, 真值待定)



简单命题与复合命题

- **简单命题**：又称**原子命题**，不能再被继续分割的命题（不含任何联结词）
- **复合命题**：由一个或几个简单命题通过联结词所构成的新的命题
- 复合命题也有确定的真值。
 - 依赖于构成该复合命题的各简单命题的真值以及联结词。



1.2 常用的5个命题联结词

- 常用的5个命题联结词：
- 否定联结词 (非, $\neg$)
- 合取联结词 (与, $\wedge$)
- 析取联结词 (或, $\vee$)
- 蕴涵联结词 (如果..., 则..., $\rightarrow$)
- 双蕴涵联结词 (当且仅当, $\leftrightarrow$)



否定 (negation) 联结词

否定：并非 $\neg$ 把原命题否定

我很帅

$\neg$ 我很帅 (我不帅)

真
假

假
真



否定 (negation) 联结词

定义1.1 否定联结词

- 设 p 为命题，复合命题“非 p ”（或“ p 的否定”），称为 p 的否定式，记作 $\neg p$ 。
- 符号 $\neg$ 称作否定联结词。
- 规定 $\neg p$ 为真当且仅当 p 为假。
- 否定联结词的真值表

p	$\neg p$
0	1
1	0



合取 (conjunction) 联结词

合取： 并且 $\wedge$

我很高 且 我很帅



真
真
假
假

真
假
真
假



$\Rightarrow$

$\Rightarrow$

我很高 $\wedge$ 我很帅



真

假



合取 (conjunction) 联结词

定义1.2 合取联结词

设 p, q 为二命题，复合命题“ p 并且 q ”（或“ p 与 q ”），称为 p 与 q 的合取式，记作 $p \wedge q$ ， $\wedge$ 称作**合取联结词**。并规定 $p \wedge q$ 为真**当且仅当 p 与 q 同时为真**。



合取联结词

- 由定义可知, $p \wedge q$ 的逻辑关系为 p 与 q 同时成立。
- 只有 p 与 q 同时为真, $p \wedge q$ 才为真。
- 其它情况 $p \wedge q$ 均为假。

合取联结词的真值表

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



合取联结词使用提示

联结词 $\wedge$ 的使用需要注意以下几点：

1 联结词 $\wedge$ 使用的**灵活性**。

自然语言中的“既…，又…”，“不但…，而且…”，“虽然…，但是…”等联结词往往都可以符号化为 $\wedge$ 。

2 命题逻辑中**仅考虑命题与命题之间的形式关系或逻辑内容**，对于毫无联系的二命题 p ， q ，在逻辑中 $p \wedge q$ 仍是讨论的。

3 逻辑联结词是自然用语中联结词的抽象，两者并不等同。**并非自然语言中所有的“与”或“和”都能简单套用联结词 $\wedge$ 。**



例1. 4 将下列命题符号化

- (1) 张明既聪明又勤奋。
- (2) 李强虽然聪明但不勤奋。
- (3) 张明与李强都是三好学生。
- (4) 张明与李强是同学。



解 首先将其中的原子命题符号化：

p : 张明聪明

q : 张明勤奋

r : 李强聪明

s : 李强勤奋

t : 张明是三好学生。

u : 李强是三好学生。

v : 张明与李强是同学。

例1. 4 将下列命题符号化

(1) 张明既聪明又勤奋。

(2) 李强虽然聪明但不勤奋。

(3) 张明与李强都是三好学生。

(4) 张明与李强是同学。

于是命题符号化结果表示为：

(1) 张明既聪明又勤奋。

$p \wedge q$

(2) 李强虽然聪明但不勤奋。

$r \wedge \neg s$

(3) 张明与李强都是三好学生。

$t \wedge u$

(4) 张明与李强是同学。

v



析取(disjunction)联结词

析取：或者 $\vee$

我很高或我很帅

真
假
真
假

假
真
真
假



$\Rightarrow$

$\Rightarrow$

我很高 $\vee$ 我很帅



真

假



析取(disjunction)联结词

定义1.3 析取联结词

- 设 p , q 为二个命题, 复合命题“ p 或 q ”称 p 与 q 的析取式。记作 $p \vee q$, $\vee$ 称作析取联结词
- 规定 $p \vee q$ 为假当且仅当 p 与 q 同时为假
- 由定义可知, 若 $p \vee q$ 为真, 则 p 与 q 中至少一个为真。因而只有 p 与 q 同时为假时, $p \vee q$ 才为假, 其他情况下 $p \vee q$ 均为真。



析取及异或联结词举例

例1.5 将下列命题符号化

- (1) 张明喜欢学数学或计算机。
- (2) 张明报考的第一志愿（**唯一**）只选择数学类或计算机类。

解 先将原子命题符号化

- (1) p : 张明报考数学类。
- q : 张明报考计算机类。

显然 (1) 中的“或”为相容或，即 p 与 q 可以同时为真，符号化为 $p \vee q$ 。



(2) 张明报考的第一志愿只选择数学类或计算机类

设 r : 张明选择数学类

s : 张明选择计算机类

若将命题符号化为 $r \vee s$, 由于 r, s 的联合取值情况有四种: 同真, 同假, 一真一假 (两种情况)。张明就可能同时选择数学专业和计算机, 这不符合报考的实际情形。

如何达到只能选择唯一的第一志愿要求呢?



设 r : 张明选择数学类

s : 张明选择计算机类

可以使用多个联结词, 将该命题符号化为

$$(r \wedge \neg s) \vee (\neg r \wedge s)$$

此复合命题为真当且仅当 r , s 中一个为真, 且另一个为假。

由题意可知, (2) 中的“或”应为**排斥或**（**不可兼或**）。



异或联接词与命题形式化

教材P10例3： 给出三个命题

p : 今晚我在家里看电视。

q : 今晚我去体育场现场看球赛。

r : 今晚我在家里看电视或去体育场看球赛。

问题是：命题 r 和 $p \vee q$ 表达的是否是同一命题？

(注：上述看电视与看球赛均指同一时间段)



异或联接词与命题形式化

同 p 、 q 和 r 之间的真值关系可由下表给出

p	q	r
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



异或联接词与命题形式化

p	q	r
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

该表的前三行很容易理解。而第四行是说今晚我在家看电视，又去体育场看球赛。显然据题意假设，对同一个人、同一时间段这是不可能发生的事情。从而这时 r 的真值为F。

这也说明：

r 与 $p \vee q$ 在逻辑上是并不相等的，即 r 中出现的“或”不能以普通的“ $\vee$ ”来表示。



异或联接词与命题形式化

这里 p , q 和 r 之间的逻辑关系, 即为异或(也称不可兼或)。

以 $\bar{\vee}$ 表示, 有 $r = p \bar{\vee} q$, 不难验证:

$$r = (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

若以 p , q 分别表示一位二进制数字, 则 r 就表示了 p 与 q 的和(不考虑进位)。



异或联接词与命题形式化

- 异或（不可兼或）联结词
是二元命题联结词。
- 两个命题 p 和 q 的异或构成一个新的命题，记作 $p \bar{\vee} q$ 。
- 当且仅当 p 与 q 的真值相异时， $p \bar{\vee} q$ 为 T ，否则 $p \bar{\vee} q$ 的真值为 F 。



析取联结词 “ $\vee$ ” 与 异或 “ $\bar{\vee}$ ” 的真值表

(注: $\bar{\vee}$ 为 $\vee$ 上面加一横, 见教材P10, 不可兼或)

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

p	q	$p \bar{\vee} q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



蕴涵(implication)联结词

定义1.4 蕴涵联结词

设 p , q 为二命题, 复合命题“如果 p , 则 q ”称为 p 与 q 的蕴涵式, 记作 $p \rightarrow q$ 。并称 p 是蕴涵式的前件, q 为蕴涵式的后件, $\rightarrow$ 称作蕴涵联结词。

规定, $p \rightarrow q$ 为假 当且仅当 p 为真 q 为假。



蕴涵联结词的真值表

- $p \rightarrow q$ 的逻辑关系为
 - p 是 q 成立的充分条件，但不必是 q 成立的必要条件；
 - $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真且 q 为假。

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



$$p \rightarrow q = \neg p \vee q$$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

在 p 、 q 的所有取值下， $p \rightarrow q$ 同 $\neg p \vee q$ 都有相同的真值： $p \rightarrow q = \neg p \vee q$ （真值相同的等值命题以等号联结）

这也说明 $\rightarrow$ 可由 $\neg$ 、 $\vee$ 来表示，从逻辑上看“如果 P 则 Q ”同“非 p 或 q ”是等同的两个命题

实际上， $\{\neg, \vee\}$ 构成一个联结词的完备集，可表达任何联结词



因果关系

- 引入 $\rightarrow$ 的目的是希望用来描述命题间的推理，表示因果关系
- 使用 $p \rightarrow q$ 能描述推理
 - $p \rightarrow q$ 为真时，只要 p 为真必有 q 真，而不能出现 p 真而 q 假就够了
 - p 为假时， q 取真取假，并不违背 p 为真时 q 必真。从而仍可规定 p 为假时， $p \rightarrow q$ 取真



在使用联结词 $\rightarrow$ 时，要特别注意以下几点：

1. 在自然语言里， p 蕴含 q 的这种关系有许多不同的叙述方式，例如，“只要 p ，就 q ”，“因为 p ，所以 q ”，等等。都应符号化为 $p \rightarrow q$ 。
2. 在自然语言中，“如果 p ，则 q ”中的前件 p 与后件 q 往往具有某种内在联系，而在数理逻辑中， p 与 q 可以无任何内在联系。
3. 通常，“如果 p ，则 q ”希望用来描述命题间的推理，表示一种因果关系。但在数理逻辑中，作为一种规定，当 p 为假时，无论 q 是真是假， $p \rightarrow q$ 均为真。



充分条件和必要条件

在整数集上，如果存在 x ， $x = 1$ ，那么存在 x ， $x + 1 = 2$

如果 $x = 1$ 那么 $x + 1 = 2$

头是必要
尾是充分

$$p \quad x = 1 \Rightarrow x + 1 = 2 \quad q$$

推出符号

充分条件

必要条件

q

$\Rightarrow$

p

充分条件

必要条件

互为充分必要条件 $p \Leftrightarrow q$

等价符号



关于充分条件和必要条件的说明

- **充分条件**：就是只要条件成立，结论就成立，则该条件就是充分条件。
“如果缺少水分,植物会死亡”，“缺少水分”就是“植物会死亡”的充分条件。在自然语言中表示充分条件的词有：**如果...那么...**，**只要...就...**，**若...则...**
- **必要条件**：就是如果该条件不成立，那么结论就不成立，则该条件就是必要条件。
在自然语言中表示必要条件的词有：**只有...才...**；**仅当...**，**...；...，仅当...**。
例题 仅当(r)我有时间(q) 我去镇上。 $q \rightarrow r$



举例

- 令： p ：天气好。 q ：我去公园。
- 1.如果天气好，我就去公园。
- 2.只要天气好，我就去公园。
- 3.若天气好，我就去公园。
- 4.仅当天气好，我才去公园。
- 5.只有天气好，我才去公园。
- 6.我去公园，仅当天气好。

可见“ $\rightarrow$ ”既表示**充分条件**（即前件是后件的充分条件）；也表示**必要条件**（即后件是前件的必要条件）。这一点要**特别注意!!!**它决定了哪个作为前件，哪个作为后件。

命题1.、2.、3.写成： $p \rightarrow q$

命题4.、5.、6.写成： $q \rightarrow p$



例1.6 将下列命题符号化，并指出各命题的真值

- (1) 如果 $1+2=3$ ，则太阳从东方升起。
- (2) 如果 $1+2 \neq 3$ ，则太阳从东方升起。
- (3) 如果 $1+2=3$ ，则太阳不从东方升起。
- (4) 如果 $1+2 \neq 3$ ，则太阳不从东方升起。

解 令 p : $1+2=3$, p 的真值为1。

q : 太阳从东方升起, q 的真值也为1。

符号化形式分别为

- (1) $p \rightarrow q$ (2) $\neg p \rightarrow q$
- (3) $p \rightarrow \neg q$ (4) $\neg p \rightarrow \neg q$

四个复合命题的真值分别为1, 1, 0, 1。

以上四个蕴涵式的前件 p 与后件 q 之间没有什么内在联系



蕴含怪论

- 当 p 为假时，无论 q 是真是假， $p \rightarrow q$ 均为真。这会出现很多反直觉的真命题，比如“因为国足去年勇夺世界杯，所以我离散数学满分”是一个真命题。

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	X
0	1	Y
1	0	0
1	1	1

- 现在是 $X=Y=1$ ，令人疑惑的点是真值和 q 无关。
- 如果 $X=0, Y=1$ ，变成了真值和 p 无关，更加令人疑惑。
- $X=Y=0$ ，这个是 $p \wedge q$
- $X=1, Y=0$ ，这个是后面要学的 $p \leftrightarrow q$



- (5) 只要是星期五，我就来上课。
- (6) 我没来上课，则今天不是星期五。
- (7) 只有星期五，我才来上课。
- (8) 除非是星期五，否则我不来上课。

(思考各句的逻辑关系)



- (5) 只要是星期五，我就来上课。
- (6) 我没来上课，则今天不是星期五。
- (7) 只有星期五，我才来上课。
- (8) 除非是星期五，否则我不来上课。（思考各句的逻辑关系）

解 令 r : 今天是星期五, r 的真值为1。

s : 我来上课, s 的真值也为1。

- (5) 与“如果是星期五，我就来上课”的逻辑含义相同，均可符号化为 $r \rightarrow s$ 。
- (6) 按照蕴涵式的逻辑关系，可直接符号化为 $\neg s \rightarrow \neg r$ 。
- (7) 注意该句与命题（5）不同，将这句话换为逻辑上等价的另一个命题，“我来上课，那么今天一定是星期五”。由后一个命题可方便地符号化为 $s \rightarrow r$ 。
- (8) 后半句提供的信息十分明确，即，如果不是星期五则我不来上课，据此写出该命题的符号化为 $\neg r \rightarrow \neg s$ 。



双蕴涵(equivalence)联结词

定义1.5 双蕴涵联结词

设 p , q 为二命题, 复合命题“ p 当且仅当 q ”称作 p 与 q 的双蕴涵式, 记作 $p \leftrightarrow q$, 其中 $\leftrightarrow$ 称作双蕴涵联结词。并规定 $p \leftrightarrow q$ 为真 当且仅当 p 与 q 同时为真或同时为假。



双蕴涵联结词的真值表

$p \leftrightarrow q$ 的逻辑关系为：

p 与 q 互为充分必要条件

$p \leftrightarrow q$ 为真**当且仅当**

p 与 q 同时为真或同时为假

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



例1.7 将下列命题符号化，并讨论它们的真值

(1) 若三角形 ABC 中有两个角相等，
则该三角形为等腰三角形。反之亦然。

(2) 太阳从西方升起当且仅当大象会飞。

解 令 p ：三角形 ABC 中有两个角相等；

q ：三角形 ABC 为等腰三角形。

p 值为1时， q 值为1； p 值为0时， q 值为0。

则将 (1) 符号化为 $p \leftrightarrow q$ ，其真值为1。

令 r ：太阳从西方升起，真值为0；

s ：大象会飞，真值为0。

则将 (2) 符号化为 $r \leftrightarrow s$ ，其真值为1。



$$x+y=2 \text{ 当且仅当 } 2*(x+y)=4$$

- 问题

- 这不是不是一个命题?
- 可否形式化成 $x+y=2 \leftrightarrow 2*(x+y)=4$

- 解

- 不能形式化成 $x+y=2 \leftrightarrow 2*(x+y)=4$
- $x+y=2$
- 定义为十进制整数域
- There exists x and y such that $x+y = 2$
- For all x and all y , $x+y = 2$
- 可形式化为 $(\forall x \forall y)(x+y=2 \leftrightarrow 2*(x+y)=4)$
- 可形式化为 $(\exists x \exists y)(x+y=2 \leftrightarrow 2*(x+y)=4)$

No

Yes

Yes

需要谓词逻辑来定义



这个命题的问题在哪里？

ill-defined problem

- 问题

$$x^2=2 \Rightarrow x = \sqrt{2} \text{ or } x = -\sqrt{2}$$

为什么？

- 定义域 (Domain) 不明确

1) x is an integer, no solution

2) x is a positive real number, $x = \sqrt{2}$

3) x is a real number, $x = \sqrt{2} \text{ or } x = -\sqrt{2}$



常用的联结词

五种最基本、最常用的联结词 $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$,
将它们组成一个集合

$\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$,

称为一个联结词集。

其中 $\neg$ 为一元联结词,

其余的都是二元联结词。



基本复合命题 (5个常用联结词) 的真值表

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

至少可以定义 $2^4 = 16$ 种连接词，但是有必要吗？
最少要定义多少个呢？



关于联结词的几点说明

- 对简单命题多次使用联结词集中的联结词，可以组成更为复杂的复合命题。
- 求复合命题的真值时，除依据前面的真值表外，还要规定联结词的优先顺序
- 教材中规定的**联结词优先顺序**为：

$() , \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow ,$

同一优先级的联结词，先出现者先运算。有多种优先级的定义方式，只要满足“唯一可读性”即可。建议都加上括号。

- 在逻辑中所关心的是复合命题中命题之间的真值关系，而并不关心命题的内容。



1.3 合式公式及其赋值

- 上节介绍了将命题表示为符号串。
- 是否每个符号串都是命题呢？

$$p \ q \rightarrow$$

- 什么样的符号串才能表示命题呢？
- 如下命题形式定义的符号串表示的才是命题(公式)。
 - 在数理逻辑中，公式是表达命题的形式语法对象



1.3 合式公式及其赋值

- 命题常项或命题常元

简单命题是命题逻辑中最基本的研究单位，其值是确定的，又称为命题常项或命题常元。

- 命题变项或命题变元

在这一步，我们分离开了语义和语法！
这使得我们后续可以讨论哪些公式是语义真的，
哪些是“语法”上就是真的

- 当 $p, q, r, \dots$ 表示命题变项时，它们变成了取值为0或1的变项，因而命题变项已不再是一个固定的命题。



合式公式或命题公式

合式公式或命题公式的表示

将命题变项用联结词和圆括号按一定的逻辑关系联结起来的符号串。

当使用联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 中的联结词时，合式公式定义如下



合式公式(命题公式)的定义

定义1.6 合式公式 (wff) (well formed formulas)

- (1) 单个命题变项是合式公式，并称为原子命题公式。
- (2) 若 A 是合式公式，则 $(\neg A)$ 也是合式公式。
- (3) 若 A, B 是合式公式，则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式。
- (4) 只有有限次地应用 (1) $\sim$ (3) 形成的符号串才是合式公式。

合式公式也称为命题公式或命题形式，简称公式。

- 设 A 为合式公式， B 为 A 中的一部分，若 B 也是合式公式，则称 B 为 A 的子公式。

递推定义



命题公式的赋值或解释

定义1.7 赋值或解释

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 A 中的全部的命题变项，给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 各指定一个真值，称为对 A 的一个赋值或解释。

若指定的一组值使 A 的真值为1，则称这组值为 A 的成真赋值；

若使 A 的真值为0，则称这组值为 A 的成假赋值。

在这一步，我们重新将语义（真值赋予）
和语法联系起来

真值表及其构造方法



定义1.8 真值表

将命题公式 A 在所有赋值下的取值情况列成表，称作 A 的真值表。

构造真值表的具体步骤：

- (1) 找出公式中所含的全体命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ （若无下角标就按字典顺序排列），列出 2^n 个赋值。规定赋值从 $00\dots 0$ 开始，然后按二进制加法，直到 $11\dots 1$ 为止。
- (2) 按照运算的优先次序写出各子公式。
- (3) 对应各个赋值计算出各子公式的真值，直到最后计算出公式的真值。



真值表举例

例1.8 求下列公式的真值表，并求成真赋值和成假赋值。

(1) $\neg p \vee q$

(2) $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$

$\neg p \vee q$ 的真值表如右表

其中10为成假赋值

其余3个赋值(00, 01, 11)

均为成真赋值

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	1



$p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$ 的真值表

p	q	$p \rightarrow q$	$p \wedge (p \rightarrow q)$	$p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1



命题公式的分类

定义1.9 重言式 矛盾式 可满足式

设 A 为任一命题公式,

1. 若 A 在它的各种赋值下取值均为真, 则称 A 是**重言式**或**永真式**。
2. 若 A 在它的各种赋值下取值均为假, 则称 A 是**矛盾式**或**永假式**。
3. 若 A 不是矛盾式, 则称 A 是**可满足式**



命题公式的分类（续）

真值表可用来判断公式的类型：

- (1) 若真值表最后一列(公式结果)全为1, 则公式为**重言式**;
- (2) 若真值表最后一列全为0, 则公式为**矛盾式**;
- (3) 若真值表最后一列中至少有一个1, 则公式为**可满足式**。



- ☐ A (1)是对的, (2)是不对的
- ☒ B (2)是对的, (1)是不对的
- ☐ C 都不对
- ☐ D 不好说

提交



1.4 重言式与代入规则

代入规则

一个**重言式**，对其中所有相同的**命题变项**都用一合式公式代换，其结果仍为一重言式。这一规则称为代入规则。

换句话说， A 是一个公式，对 A 使用代入规则得到公式 B ，若 A 是重言式，则 B 也是重言式。

在第三章公理系统中，代入规则视作重要的推理规则经常使用。



1.4 重言式与代入规则

代入规则的具体要求为：

1. 公式中被代换的只能是命题变项（原子命题），而不能是复合命题。
2. 对公式中某命题变项施以代入，必须对该公式中出现的所有同一命题变项施以相同的代换。

$$p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$$



1.4 重言式与代入规则

这一要求可以用代数的例子来说明，如对

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

可以用 $a = cd$ 代入，仍会保持等式成立。

而若将 $a + b$ 以 cd 代入，结果左端得 $(cd)^2$ ，但右端无法代入 cd ，不能保持等式成立。



1.4 重言式与代入规则

2. 对公式中某命题变项施以代入，必须对该公式中出现的所有同一命题变项代换同一公式

公式 A 经代入规则可得任一公式，而仅当 A 是重言式时，代入后重言式的性质方得保持。

如 $A = P \vee \neg P$ ，作代入 $\frac{P}{\neg Q}$

得 $B = \neg Q \vee \neg \neg Q$ 仍是重言式。

若仅将 $\neg P$ 以 Q 代之得 $B = P \vee Q$ (未做 P 的相关代入，则这不是代入，违反了规定2) 已不是重言式。



1.4 重言式与代入规则

举例：使用代入规则证明重言式。

例1：判断 $(R \vee S) \vee \neg(R \vee S)$ 为重言式。

由 $P \vee \neg P$ 为重言式，作代入

$$\frac{P}{(R \vee S)}$$

依据代入规则，便得 $(R \vee S) \vee \neg(R \vee S)$ 。

这公式必是重言式。



1.4 重言式与代入规则

例2： 判断 $((R \vee S) \wedge ((R \vee S) \rightarrow (P \vee Q))) \rightarrow (P \vee Q)$ 为重言式。

不难验证 $(A \wedge (A \rightarrow B)) \rightarrow B$ 是重言式。作代入：

$$\frac{A}{(R \vee S)}, \frac{B}{(P \vee Q)}$$

便知 $((R \vee S) \wedge ((R \vee S) \rightarrow (P \vee Q))) \rightarrow (P \vee Q)$ 是重言式。



Thanks